Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Laboratorio de Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1
Sección A
Segundo Semestre 2026



MANUAL TECNICO

Grupo 3

Carné	Nombre Completo
202100147	Eduardo Misael López Avila
202206425	Carlos Javier Peréz Pocón
202307727	Luis Fernando Gonzalez
202300768	Norma Elizabeth Canú Xico

1. Ficha Técnica y Especificaciones de Ingeniería del Sistema

El subsistema de Cotizaciones a Clientes, Procesos Comerciales de Venta e Informes de Inventario constituye el núcleo transaccional del ERP Odoo 16.0 Community Edition, responsable de gestionar el ciclo de conversión comercial, la reserva de existencias físicas en almacén, la facturación contable oficial y la sincronización de inventario hacia las plataformas de comercio electrónico e inteligencia de negocios (BI).

1.1 Hardware y Requerimientos de Infraestructura

Para garantizar la estabilidad transaccional ACID, la concurrencia de usuarios y el procesamiento de lotes de inventario, se definen los siguientes parámetros de hardware:

Recurso de Hardware	Requerimiento Mínimo	Requerimiento Recomendado	Función y Justificación Técnica
Procesador (CPU)	2 vCPUs x86_64 @ 2.4 GHz	4 vCPUs x86_64 @ 3.0 GHz+	Manejo de peticiones HTTP en workers WSGI concurrentes y compilación QWeb.
Memoria RAM	4.0 GB LPDDR4 / DDR4	8.0 GB DDR4 / ECC	2.0 GB buffer pool PostgreSQL (shared_buffers), 4.0 GB workers Odoo, 2.0 GB OS.
Almacenamiento	20 GB SSD SATA III	40 GB+ SSD NVMe M.2	Soporte de operaciones I/O concurrentes (IOPS > 10,000) para WAL y filestore.
Interfaz de Red	Ethernet 100 Mbps	Gigabit Ethernet 1000 Mbps	Transmisión de reportes PDF vectoriales, catálogos binarios y llamadas JSON-RPC.
Topología de Red	Red Local / Host-Only	Red Segmentada VLAN / Bridge	Aislamiento de sockets de base de datos mediante red interna virtual Docker.

1.2 Especificaciones de la Pila Tecnológica (Software Stack)

Componente	Tecnología / Versión	Descripción y Función de Ingeniería
Sistema Operativo Servidor	Debian GNU/Linux 11 (Bullseye)	Entorno base en contenedor Linux (Kernel 5.15+), gestión de procesos POSIX.
Motor de Contenedores	Docker Engine 24.0.7 / Compose v2.21+	Virtualización ligera a nivel de SO, encapsulamiento en cgroups y namespaces.

Servidor de Aplicaciones	Odoo 16.0 Community Edition	Framework ERP modular en Python 3.10.12 con servidor WSGI Werkzeug 2.0+.
Gestor de Base de Datos	PostgreSQL 15.4 (64-bit)	RDBMS relacional transaccional, soporte MVCC, codificación UTF-8, collation C.UTF-8.
Motor de Reportes Vectoriales	wkhtmltopdf 0.12.6.1 (Qt parcheado)	Renderizado de plantillas HTML/QWeb a documentos PDF formalmente tipados.
Bibliotecas Python Core	psycopg2, jinja2, reportlab, passlib, Pillow	Comunicación con PostgreSQL, renderizado, criptografía SHA-1 e imágenes.

1.3 Parámetros de Configuración del Servicio Odoo (odoo.conf)

El archivo de configuración maestro del daemon de Odoo (/etc/odoo/odoo.conf) gobierna el comportamiento transaccional del servidor:

```
[options]
addons_path = /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons
data_dir = /var/lib/odoo
admin_passwd = Admin2026*
db_host = db
db_port = 5432
db_user = odoo
db_password = odoo_password
db_name = raiz_artesanal_db
db_maxconn = 64
workers = 2
max_cron_threads = 1
limit_memory_hard = 2684354560
limit_memory_soft = 2147483648
limit_time_cpu = 120
limit_time_real = 240
server_wide_modules = base,web
proxy_mode = True
```

- db_maxconn = 64: Límite máximo de conexiones simultáneas en el pool de PostgreSQL para prevenir agotamiento de file descriptors.
- workers = 2: Habilita el modo multiproceso WSGI (prefork worker model) para balancear la carga HTTP entre núcleos del procesador.
- limit_memory_hard / limit_memory_soft: Límites de memoria por worker (2.0 GB soft, 2.5 GB hard) para invocar al recolector de basura antes de saturar el host.
- limit_time_cpu / limit_time_real: Timeouts estrictos de ejecución para evitar transacciones colgadas o bloqueos (deadlocks).

1.4 Protocolos, Puertos y Sockets de Comunicación

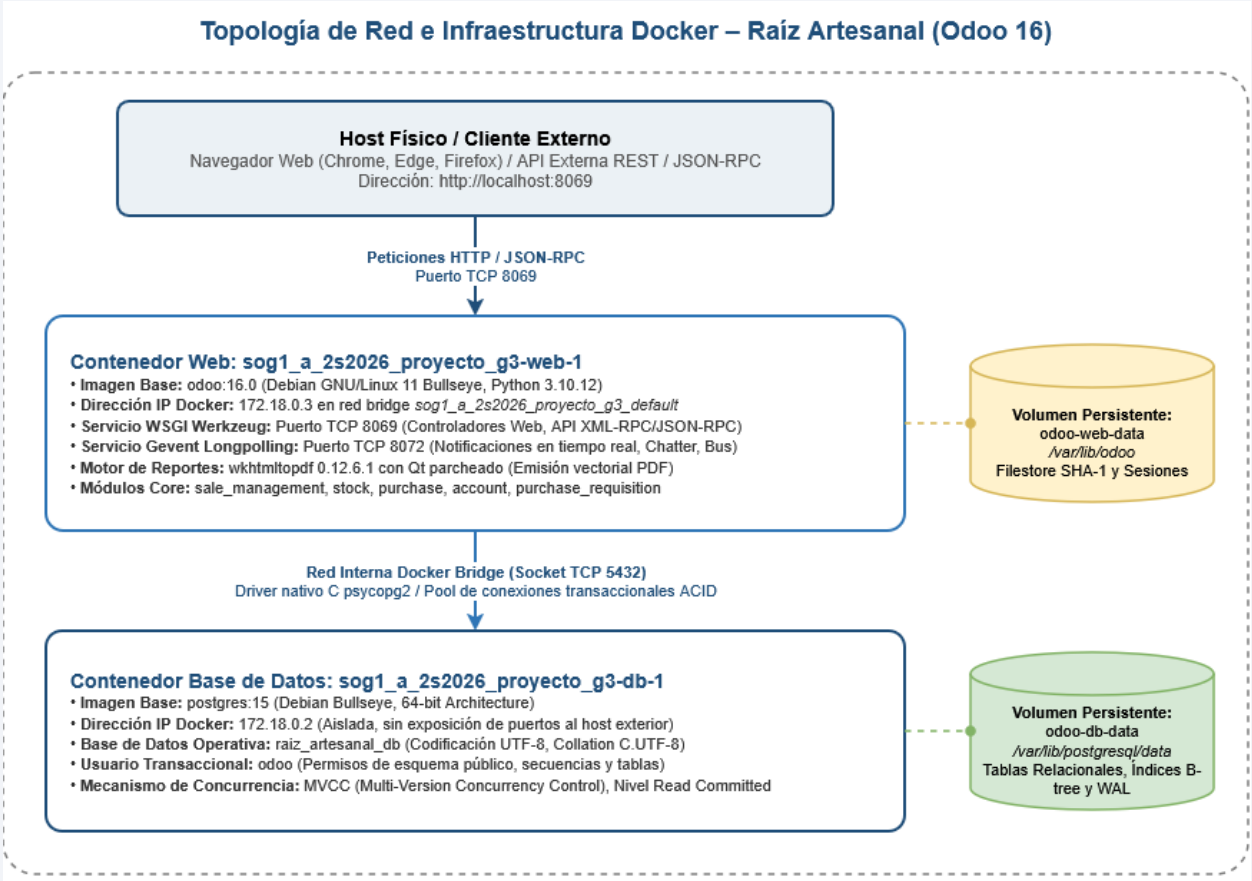


Diagrama 1: Topología de Red y Arquitectura de Contenedores Docker

2. Arquitectura de Software, Desacoplamiento y Seguridad (ACL)

2.1 Arquitectura en Tres Capas y Patrón MVC

Odoo 16 implementa una arquitectura desacoplada en tres capas basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador:

1. Capa de Presentación (Frontend): Vistas declarativas en XML procesadas por el motor QWeb y componentes reactivos desarrollados sobre el framework JavaScript OWL (Odoo Web Library).
2. Capa de Lógica de Negocio (Backend): Servidor en Python que expone modelos derivados de models.Model, aplicando reglas de negocio mediante decoradores @api.depends, @api.onchange y @api.constrains.
3. Capa de Persistencia de Datos: Gestor relacional PostgreSQL que ejecuta consultas transaccionales con aislamiento de lectura comprometida (Read Committed).

2.2 Arquitectura del Filestore Desacoplado (Criptografía SHA-1)

A diferencia de los sistemas tradicionales que almacenan imágenes y binarios en columnas tipo BLOB, Odoo implementa almacenamiento desacoplado de contenido direccionable:

1. Al adjuntar imágenes o documentos, calcula su hash criptográfico SHA-1 de 40 dígitos hexadecimales.
2. El archivo binario se almacena en el volumen /var/lib/odoo/filestore/raiz_artesanal_db/xx/xxyyy... donde xx son los primeros dos caracteres del hash.
3. En la tabla ir_attachment se registran los metadatos (res_model, res_id, checksum, store_fname, file_size).
4. Beneficio de ingeniería: Evita la fragmentación de PostgreSQL, agiliza los respaldos y permite deduplicación nativa de archivos idénticos.

2.3 Matriz de Seguridad y Perfiles de Acceso (ACL)

Rol / Grupo de Seguridad	Identificador Técnico Odoo	Permisos en sale_order	Permisos en stock_picking	Permisos en account_move
Responsable de Ventas	sales_team.group_sale_manager	Lectura, Escritura, Creación, Eliminación	Lectura de disponibilidad	Lectura y Creación de Facturas
Vendedor / Operador	sales_team.group_sale_salesman	Lectura, Escritura, Creación propia	Solo lectura de existencias	Ninguno
Administrador de Almacén	stock.group_stock_manager	Solo lectura de pedidos	Lectura, Escritura, Creación, Validación	Solo lectura de valoración
Operador de Bodega	stock.group_stock_user	Solo lectura de pedidos	Lectura y Validación de traslados	Ninguno
Administrador General	base.group_system	Control Total Irrestricto	Control Total Irrestricto	Control Total Irrestricto

3. Diccionario de Datos y Mapeo Relacional de Tablas (PostgreSQL)

A continuación se detalla la estructura física y relacional de los modelos de base de datos que sustentan el ciclo de ventas, la reserva de almacén, la facturación y la cadena de suministros en Odoo 16:

3.1 Diagrama Entidad-Relación Conceptual

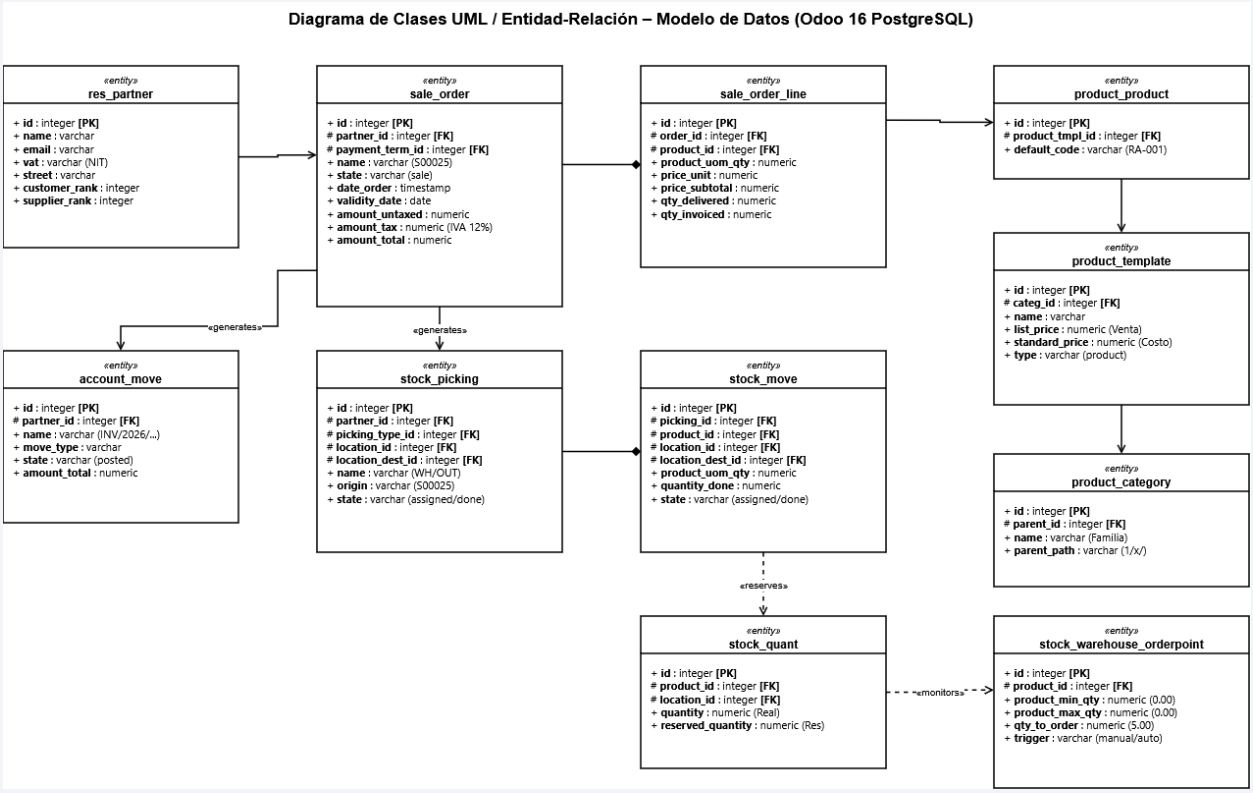


Diagrama 2: Modelo Entidad-Relación de Base de Datos PostgreSQL

3.2 Especificación Detallada de Tablas

Tabla: sale_order (Encabezado de Cotizaciones y Pedidos de Venta)

Campo	Tipo PostgreSQL	Nulo	Restricciones / Reglas	Descripción Técnica
id	INTEGER	NO	PRIMARY KEY, Secuencia autoincremental	Identificador único de la orden comercial.
name	VARCHAR(64)	NO	UNIQUE, NOT NULL, Índice B-tree	Correlativo formal de venta (ej. S00025, S00026).
partner_id	INTEGER	NO	FOREIGN KEY (res_partner.id) ON DELETE	Cliente comercial

			RESTRICT	asignado.
state	VARCHAR(32)	NO	CHECK (state IN (draft,sent,sale,done,cancel))	Estado transaccional en la máquina de estados.
date_order	TIMESTAMP	NO	DEFAULT NOW()	Fecha y hora formal de confirmación.
validity_date	DATE	SÍ	DEFAULT NULL	Fecha de vencimiento comercial de la oferta cotizada.
payment_term_id	INTEGER	SÍ	FOREIGN KEY (account_payment_term.id) SET NULL	Términos y plazos de crédito pactados.
amount_untaxed	NUMERIC(16,2)	NO	DEFAULT 0.00	Base imponible neta sin impuestos en Quetzales.
amount_tax	NUMERIC(16,2)	NO	DEFAULT 0.00	Importe fiscal retenido (12% IVA SAT).
amount_total	NUMERIC(16,2)	NO	DEFAULT 0.00, amount_untaxed + amount_tax	Importe total bruto facturado al cliente.

Tabla: sale_order_line (Partidas y Líneas de Cotización)

Campo	Tipo PostgreSQL	Nulo	Restricciones / Reglas	Descripción Técnica
id	INTEGER	NO	PRIMARY KEY, Secuencia autoincremental	Identificador único de la línea de producto.
order_id	INTEGER	NO	FOREIGN KEY (sale_order.id) ON DELETE CASCADE, Índice	Clave foránea al maestro de la orden.
product_id	INTEGER	NO	FOREIGN KEY (product_product.id) ON DELETE RESTRICT	Artículo comercial cotizado.
product_uom_qty	NUMERIC(16,2)	NO	NOT NULL, CHECK (product_uom_qty >=	Cantidad solicitada por el cliente.

			0)	
price_unit	NUMERIC(16,2)	NO	NOT NULL	Precio unitario cotizado al cliente.
price_subtotal	NUMERIC(16,2)	NO	Calculado (product_uom_qty * price_unit)	Subtotal neto antes de impuestos.
qty_delivered	NUMERIC(16,2)	NO	DEFAULT 0.00	Cantidad efectivamente despachada y validada en almacén.
qty_invoiced	NUMERIC(16,2)	NO	DEFAULT 0.00	Cantidad liquidada en facturas contables.

Tabla: stock_picking (Albaranes y Traslados de Almacén)

Campo	Tipo PostgreSQL	Nulo	Restricciones / Reglas	Descripción Técnica
id	INTEGER	NO	PRIMARY KEY, Secuencia autoincremental	Clave primaria de la operación de traslado.
name	VARCHAR(64)	NO	UNIQUE, NOT NULL, Índice B-tree	Correlativo secuencial (ej. WH/OUT/00014, WH/IN/00010).
origin	VARCHAR(64)	SÍ	Índice B-tree	Documento comercial de origen (ej. S00025, P00027).
picking_type_id	INTEGER	NO	FOREIGN KEY (stock_picking_type.id) RESTRICT	Tipo de operación: 1=Recepción, 2=Interno, 3=Salida.
location_id	INTEGER	NO	FOREIGN KEY (stock_location.id) RESTRICT	Ubicación física de origen (ej. 8=WH/Stock, 4=Suppliers).
location_dest_id	INTEGER	NO	FOREIGN KEY (stock_location.id) RESTRICT	Ubicación física de destino (ej. 5=Customers, 8=WH/Stock).

state	VARCHAR(32)	NO	CHECK (state IN (draft,waiting,confirmed,assigned,done))	Estado de la transferencia física.

Tabla: stock_quant (Existencias Físicas en Tiempo Real)

Campo	Tipo PostgreSQL	Nulo	Restricciones / Reglas	Descripción Técnica
id	INTEGER	NO	PRIMARY KEY, Secuencia autoincremental	Clave primaria del quant físico.
product_id	INTEGER	NO	FOREIGN KEY (product_product.id) CASCADE, Índice	Variante de producto registrada en stock.
location_id	INTEGER	NO	FOREIGN KEY (stock_location.id) CASCADE, Índice	Ubicación física de almacenamiento.
quantity	NUMERIC(16,2)	NO	DEFAULT 0.00	Saldo físico exacto existente en la ubicación.
reserved_quantity	NUMERIC(16,2)	NO	DEFAULT 0.00, CHECK (reserved_quantity <= quantity)	Unidades bloqueadas lógicamente por órdenes.

Tabla: account_move y account_move_line (Asientos Contables y Facturación)

• account_move: Encabezado del documento contable (name, move_type out_invoice, state posted, partner_id, amount_total).

• account_move_line: Partidas contables de partida doble (move_id, account_id, name, debit, credit). Regla estricta: Suma(debit) = Suma(credit).

4. Lógica de Negocio, Máquinas de Estados y Métodos del ORM

4.1 Máquina de Estados y Transiciones de sale.order

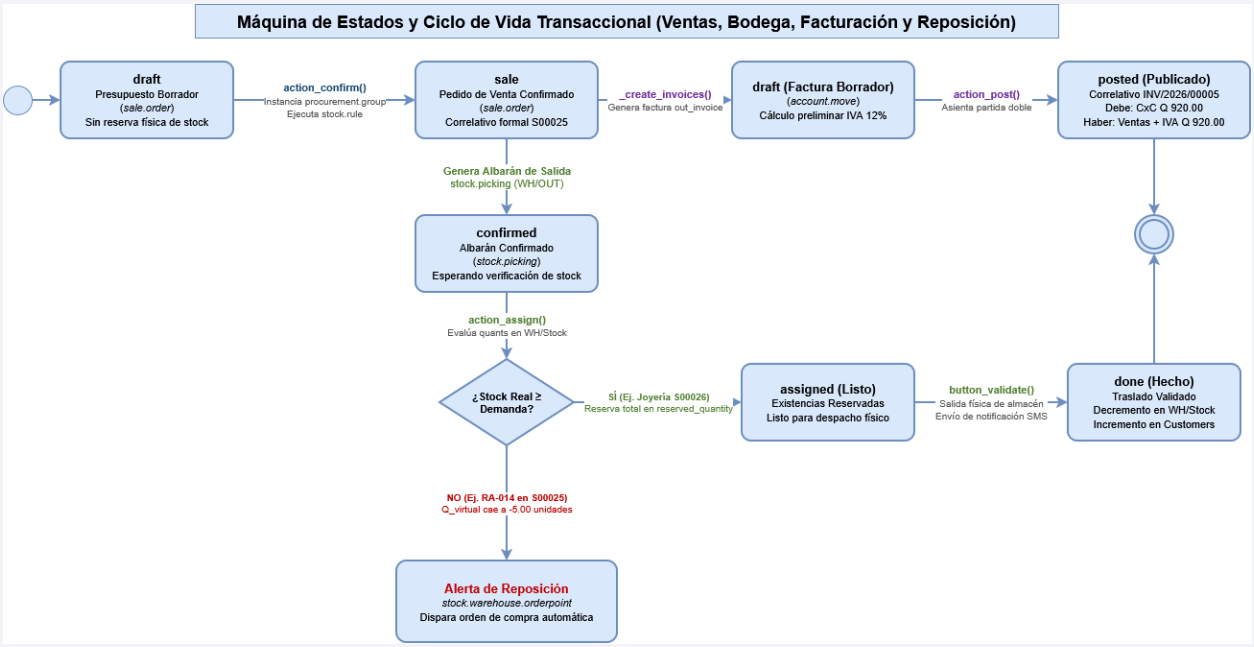


Diagrama 3: Máquina de Estados y Ciclo Transaccional

1. Método action_confirm(): Valida las líneas de cotización, instancia procurement.group, dispara las reglas de abastecimiento stock.rule, crea la orden de entrega stock.picking con picking_type_id = 3 en estado confirmed e invoca inmediatamente action_assign().

2. Lógica de Reserva de Existencias (action_assign()): Evalúa si Stock Real - Stock Reservado >= Demanda. Si es suficiente, incrementa reserved_quantity en stock_quant y pasa el albarán a assigned (Listo). Si es insuficiente (como en RA-014 de S00025), reserva lo disponible y el pronóstico virtual cae a saldo negativo (-5.00), activando el motor de reposición.

3. Validación Física de Salida (button_validate()): Decrementa físicamente stock_quant en WH/Stock e incrementa en Customers. Libera reserved_quantity a cero, genera registros de valoración en stock.valuation.layer, cambia el estado a done (Hecho) y dispara notificaciones SMS mediante stock_sms.

4. Facturación y Asentamiento de Partida Doble (action_post()): Genera account.move (out_invoice) en draft. Al confirmar con action_post(), asienta la partida doble: Cargo a Cuentas por Cobrar Clientes (Q 920.00), Abono a Ingresos por Venta (Q 821.43) y Abono a IVA por Pagar 12% (Q 98.57).

4.2 Modelado Matemático de Existencias y Motor de Reposición

Odoo evalúa en tiempo real tres magnitudes fundamentales para cada producto i:

- Stock Real Físico: Q_real = Suma(stock_quant.quantity en ubicaciones internas)
- Stock Disponible: Q_disp = Q_real - Suma(stock_quant.reserved_quantity)
- Stock Virtual Pronosticado: Q_virtual = Q_real + Suma(compras entrantes) - Suma(ventas salientes)

Regla de Reposición Automática (stock.warehouse.orderpoint):
Si Q_virtual < Stock Mínimo -> Cantidad a Pedir = Stock Máximo - Q_virtual
En el caso real de RA-014 Set de Individuales: Q_real = 5.00, Demanda = 10.00 -> Q_virtual = -5.00. Como -5.00 < 0.00, el sistema calculó 5.00 unidades a reabastecer y la acción _procure_orderpoint_confirm() redactó automáticamente la orden de compra P00028 a Cooperativa Tejedoras San Juan.

4.3 Jerarquía de Categorías de Producto y Rutas parent_path (Soporte BI)

Para habilitar consultas analíticas agregadas en herramientas de BI (Power BI, Metabase), la estructura de product_category se gestiona mediante el árbol materializado parent_path:

```
UPDATE product_category SET parent_path = '1/' || id || '/' WHERE parent_id = 1;
```

5. Procedimiento Técnico Paso a Paso con Validación Visual y Modelos Intervenidos

5.1 Configuración Base del Módulo de Ventas y Cartera de Clientes

Paso 1: Inicialización del Módulo de Ventas

El controlador web invoca sale.action_quotations_with_onboarding, ejecutando una consulta SELECT sobre sale_order para renderizar el tablero kanban/tree mediante OWL.

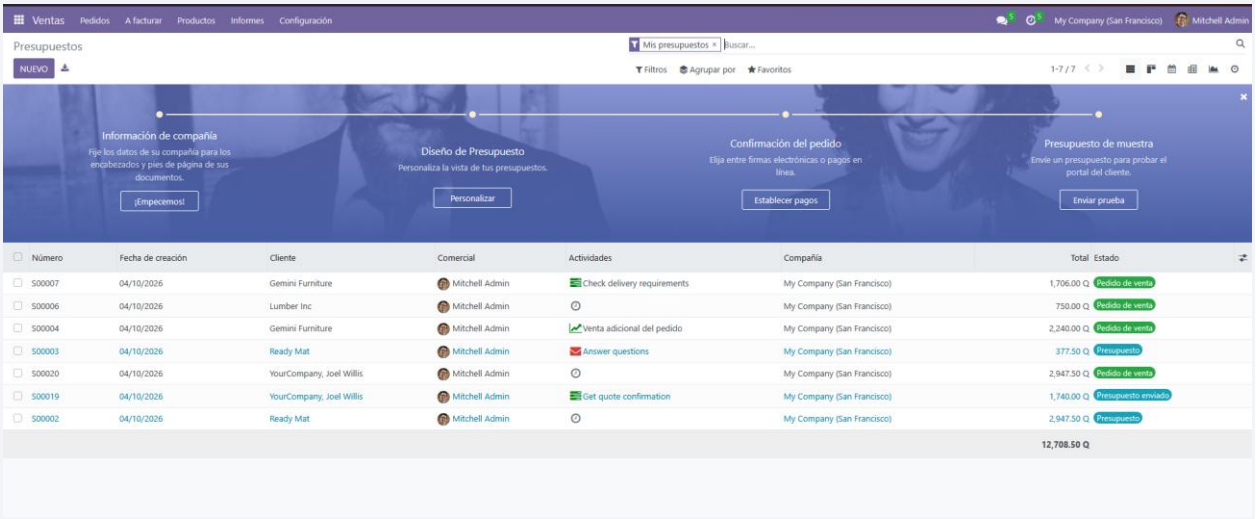


Figura 1: Vista general del tablero principal del módulo de Ventas con el listado de presupuestos.

Paso 2: Configuración de Parámetros Comerciales

En Ventas -> Configuración -> Ajustes, Odoo modifica el modelo transitorio res.config.settings, activando los flags booleanos para aprobación de presupuestos y gestión de direcciones.

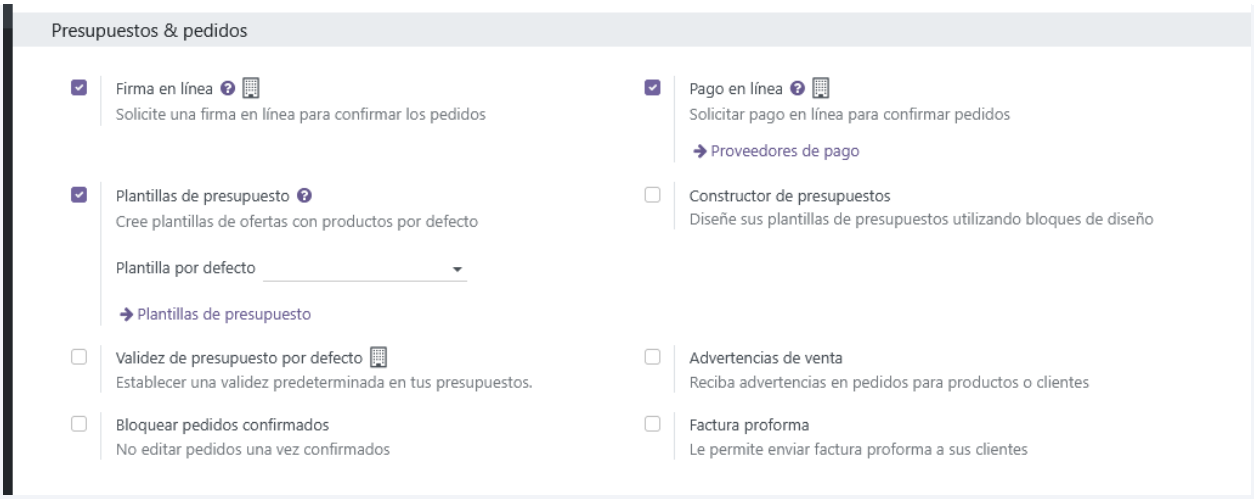


Figura 2: Opciones de configuración comercial activas en la sección Presupuestos & pedidos.

Paso 3: Verificación de Parámetros de Facturación

Se validan las directivas de emisión de facturas (sale.default_invoice_policy = "delivery"), asegurando que las facturas a consumidores finales se emitan únicamente tras la confirmación física del despacho.

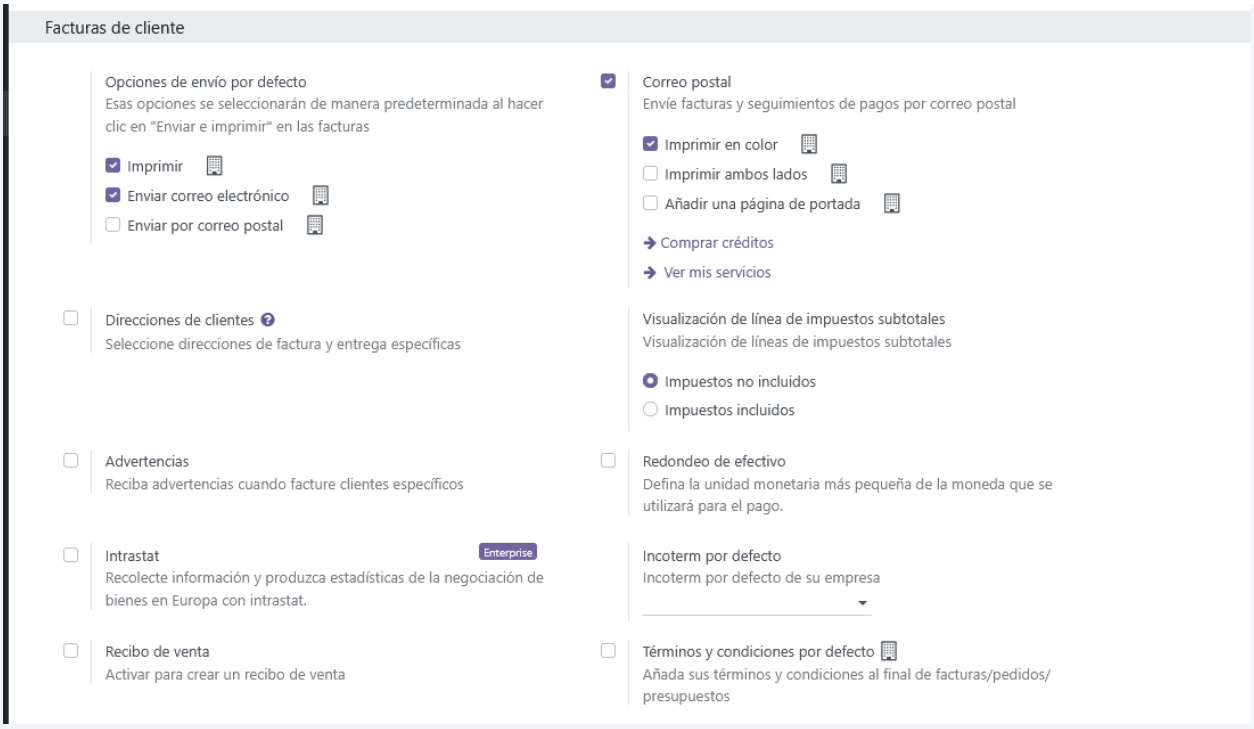


Figura 3: Parámetros de facturación de clientes y opciones de envío por defecto.

Paso 4: Auditoría del Directorio de Clientes (res_partner)

El sistema consulta la tabla res_partner filtrando por customer_rank > 0. Se comprueba la existencia de entidades jurídicas como Hotel Casa Santo Domingo y particulares como María Fernanda Morales.

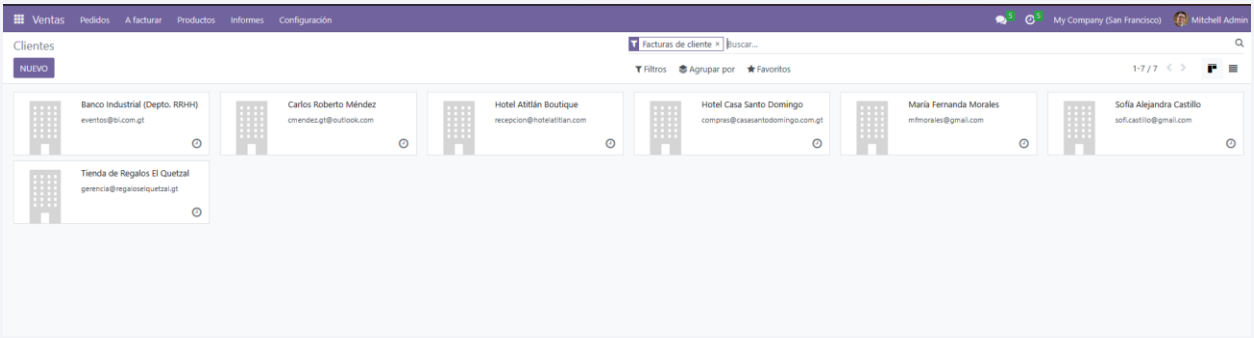


Figura 4: Directorio de clientes importados en la cartera comercial de Odoo.

5.2 Ciclo Transaccional Corporativo (Orden S00025 y Reserva en Bodega)

Paso 5: Formulario de Nueva Cotización (sale.order en estado draft)

Al presionar Nuevo, el controlador invoca sale.order.default_get(), instanciando un registro en memoria con moneda predeterminada en Quetzales (GTQ).

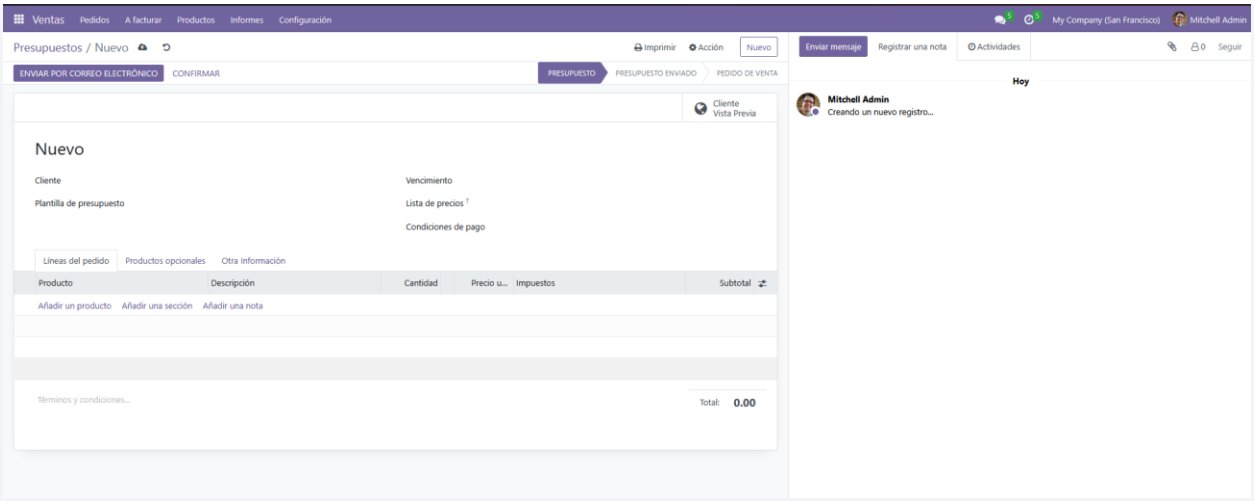


Figura 5: Formulario en blanco para la captura de una nueva cotización comercial.

Paso 6: Asignación de Cliente Corporativo y Términos Comerciales

Se define partner_id = Hotel Casa Santo Domingo y se vincula payment_term_id = 15 días, con vencimiento a 30 días calendario.

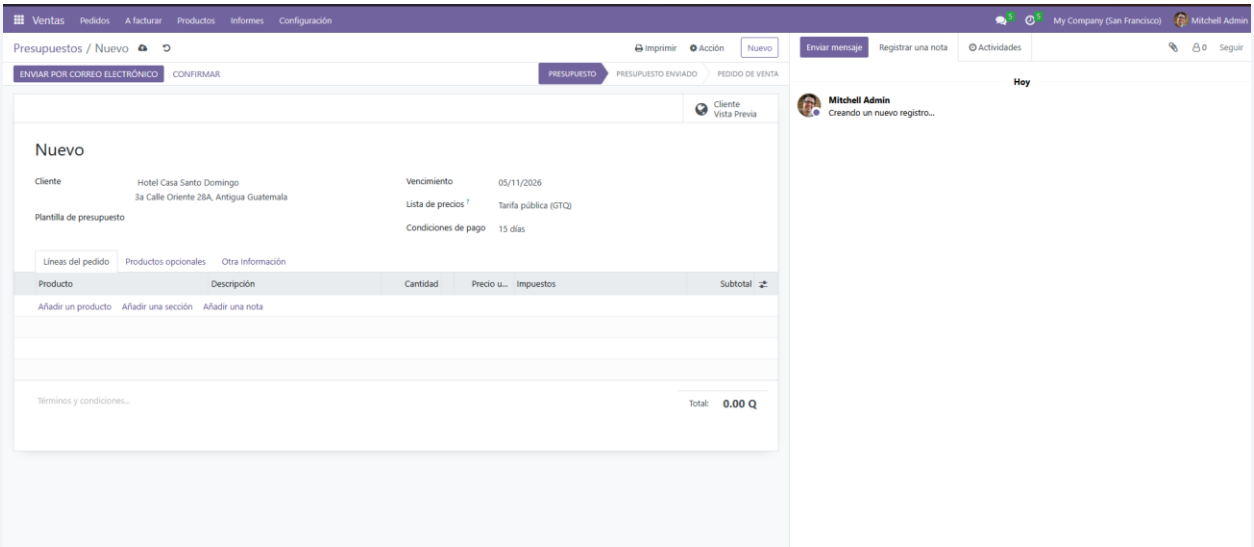


Figura 6: Cabecera con datos del cliente corporativo, condiciones de pago a 15 días y vencimiento.

Paso 7: Inserción de Partidas en sale_order_line

Se registran las tres líneas textiles cotizadas: RA-010 (15 u. x Q 220.00), RA-011 (8 u. x Q 340.00) y RA-

014 (10 u. x Q 360.00). El método _compute_amounts() calcula base imponible Q 8,589.29, IVA 12% Q 1,030.71 y total Q 9,620.00.

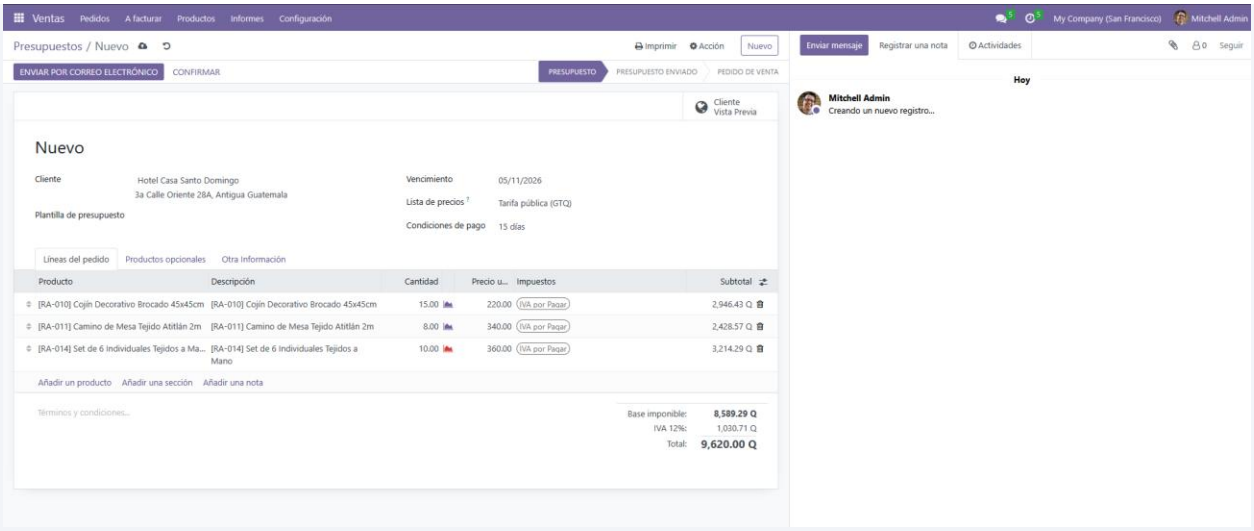


Figura 7: Detalle de productos textiles cotizados con cálculo de subtotales, IVA y total Q 9,620.00.

Paso 8: Persistencia del Pedido y Asignación de Correlativo (S00025)
Al guardar, la secuencia de Odoo consume el siguiente valor numérico disponible, registrando formalmente el pedido S00025 en PostgreSQL.

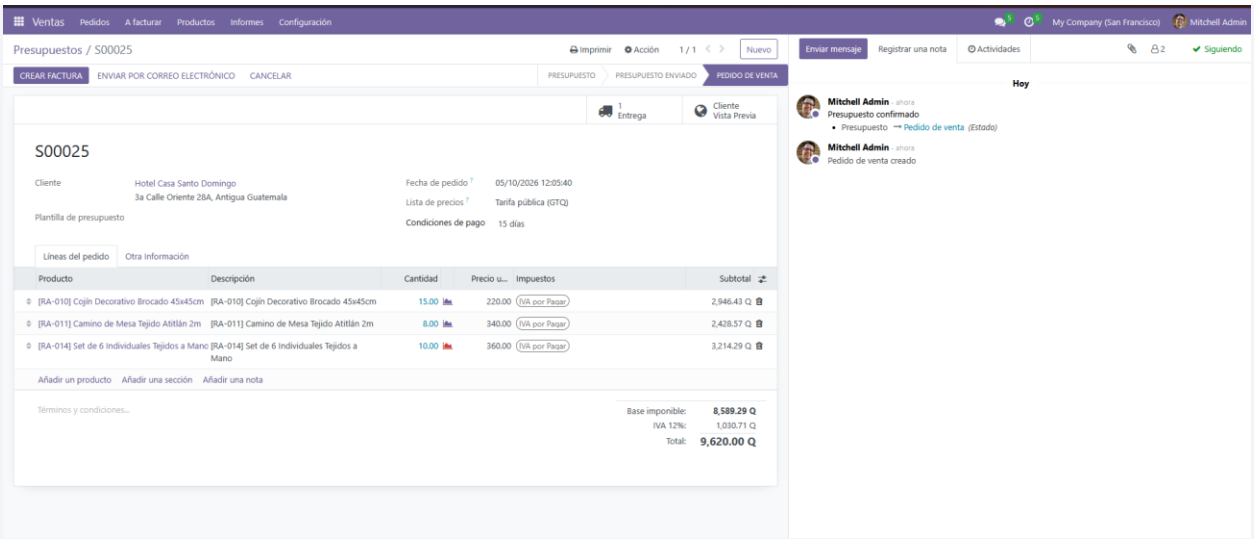
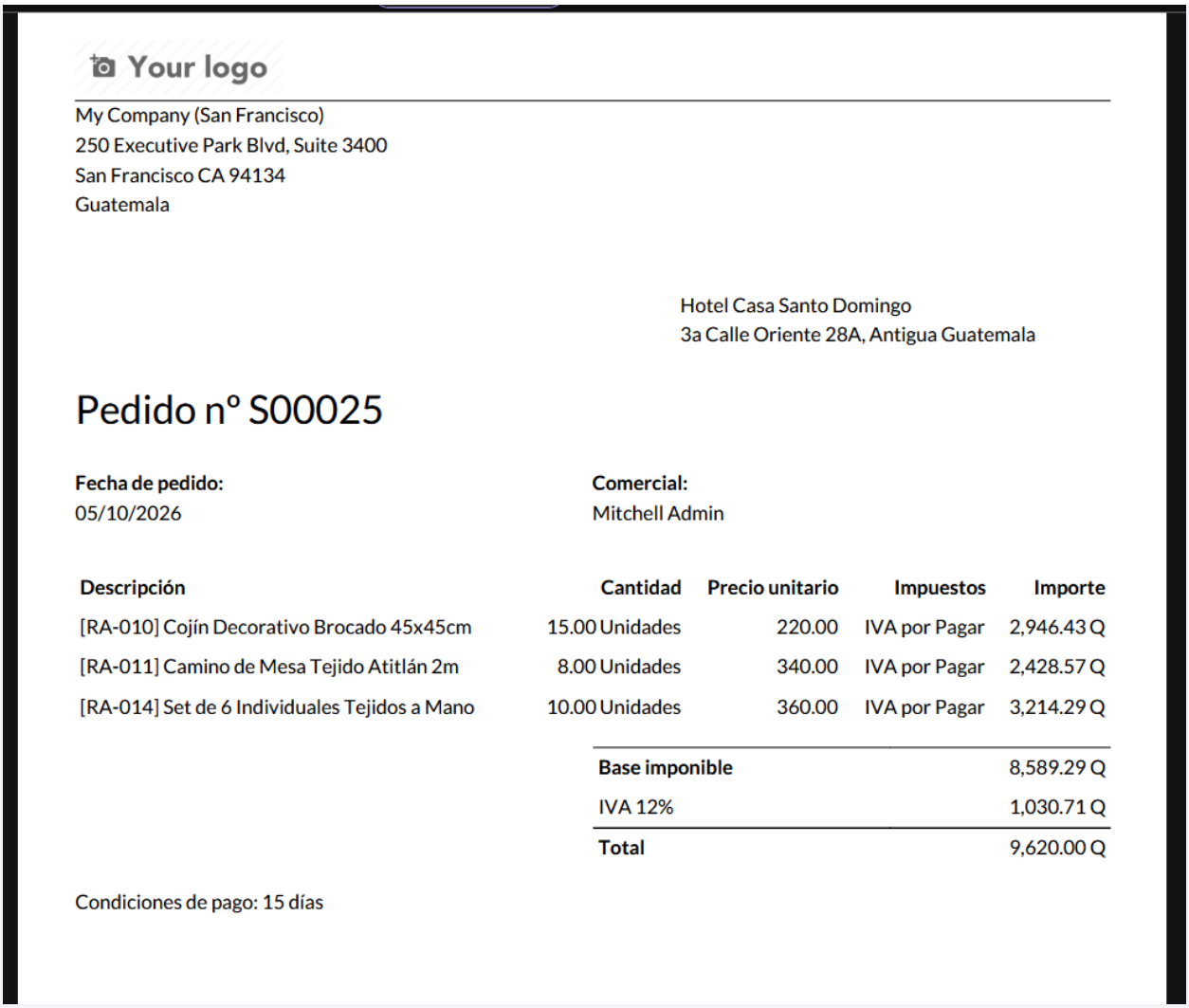


Figura 8: Cotización guardada y confirmada en el sistema con su correlativo oficial S00025.

Paso 9: Generación del Reporte QWeb Vectorial en PDF
El motor wkhtmltopdf compila la plantilla sale.report_saleorder, renderizando un documento PDF con membrete corporativo, desglose impositivo y condiciones de crédito.



Your logo

My Company (San Francisco)
250 Executive Park Blvd, Suite 3400
San Francisco CA 94134
Guatemala

Hotel Casa Santo Domingo
3a Calle Oriente 28A, Antigua Guatemala

Pedido nº S00025

Fecha de pedido:
05/10/2026

Comercial:
Mitchell Admin

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[RA-010] Cojín Decorativo Brocado 45x45cm	15.00 Unidades	220.00	IVA por Pagar	2,946.43 Q
[RA-011] Camino de Mesa Tejido Atitlán 2m	8.00 Unidades	340.00	IVA por Pagar	2,428.57 Q
[RA-014] Set de 6 Individuales Tejidos a Mano	10.00 Unidades	360.00	IVA por Pagar	3,214.29 Q

Base imponible	8,589.29 Q
IVA 12%	1,030.71 Q
Total	9,620.00 Q

Condiciones de pago: 15 días

Figura 9: Vista del documento oficial de cotización en formato PDF para presentación al cliente.

Paso 10: Confirmación de Venta y Reserva de Stock (WH/OUT/00014)
La ejecución de action_confirm() genera el albarán WH/OUT/00014. El método action_assign() bloquea las unidades disponibles en stock_quant, pasando a estado assigned (Listo).

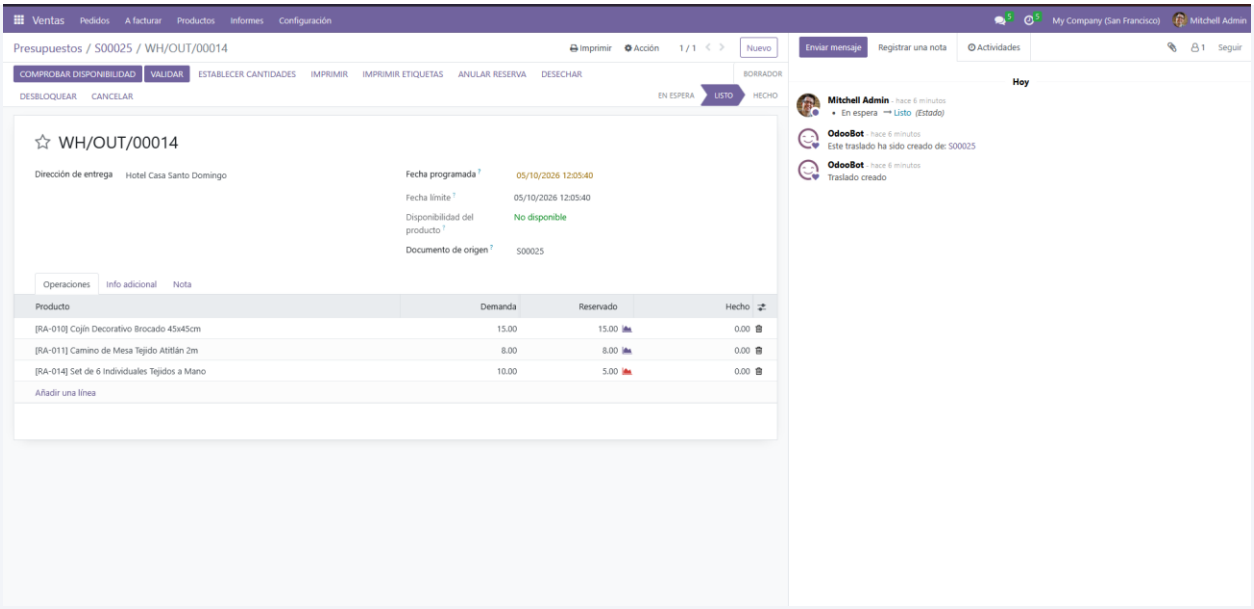


Figura 10: Orden de entrega generada (WH/OUT/00014) con existencias reservadas en el almacén en estado Listo.

5.3 Ciclo Minorista, Despacho Físico y Facturación Contable (Orden S00026)

Paso 11: Registro de Cotización Directa a Consumidor Final

Se crea una cotización para María Fernanda Morales con payment_term_id = Pago inmediato: RA-022 (1 u. a Q 490.00) y RA-023 (1 u. a Q 430.00), totalizando Q 920.00.

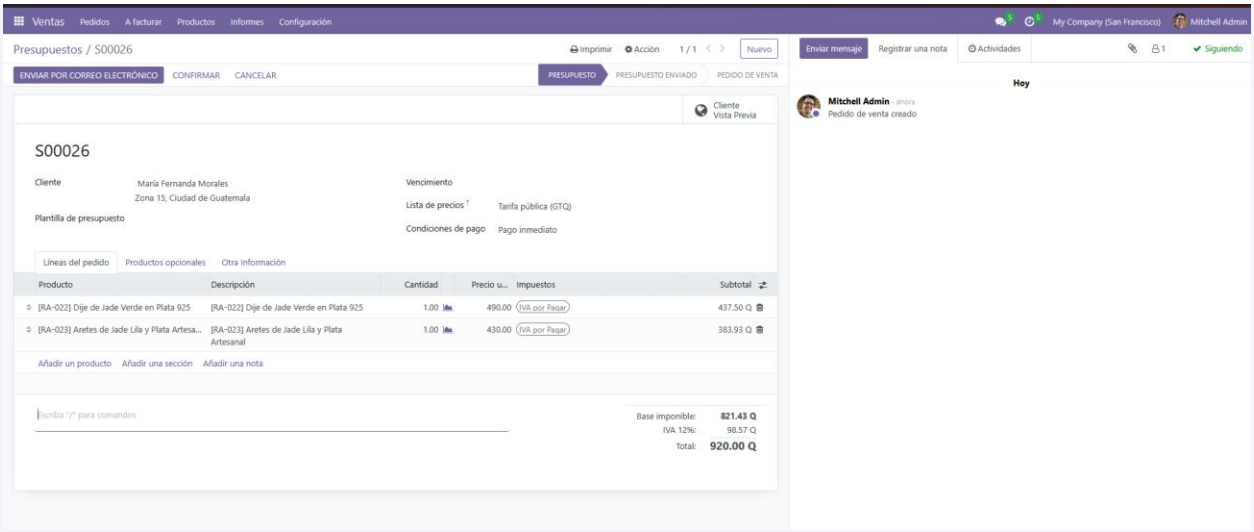


Figura 11: Formulario de cotización directa de piezas de joyería artesanal a María Fernanda Morales.

Paso 12: Confirmación Comercial del Pedido S00026

Al confirmar el presupuesto, el estado pasa a sale y picking_ids vincula la orden de entrega WH/OUT/00015.

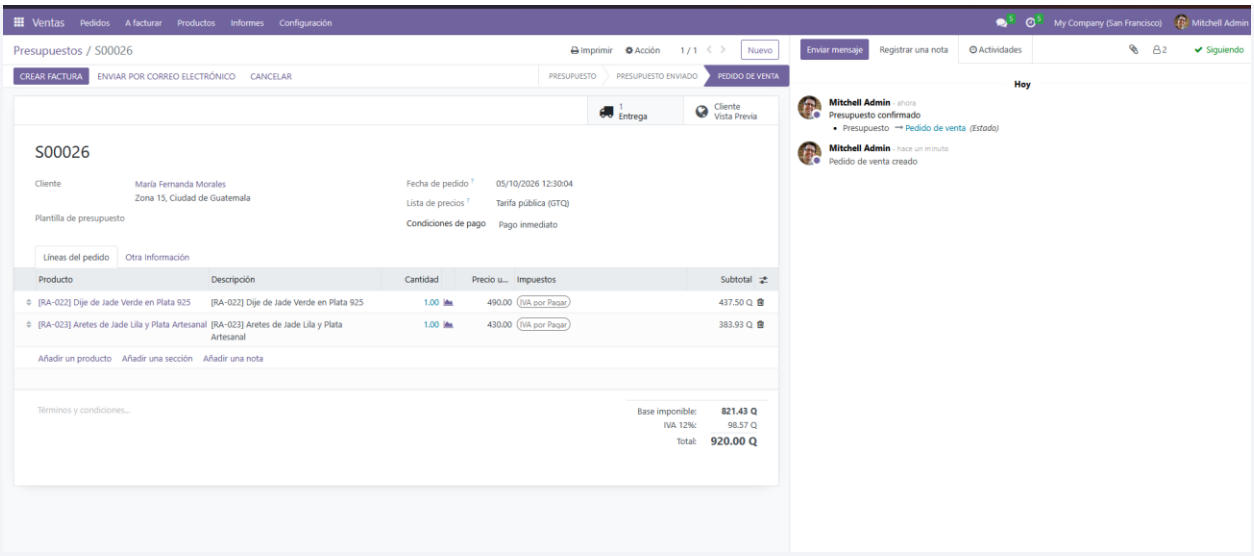


Figura 12: Pedido de venta S00026 confirmado con botón inteligente de entrega habilitado.

Paso 13: Preparación del Albarán de Despacho WH/OUT/00015

Se abre la orden de salida en estado assigned con demanda de 1.00 para cada artículo y stock físico reservado.

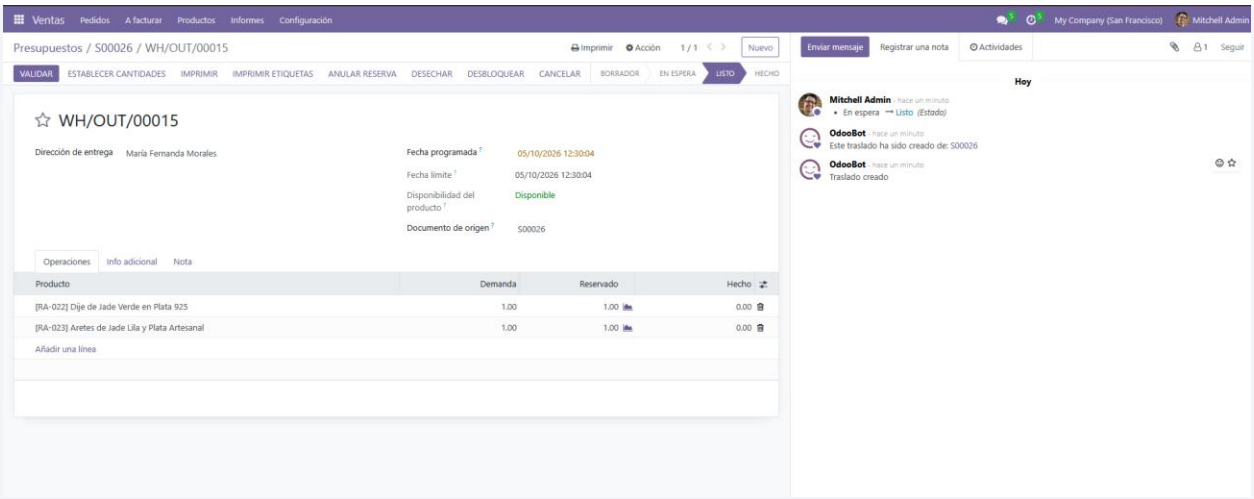


Figura 13: Orden de salida WH/OUT/00015 en estado Listo para validación de despacho.

Paso 14: Validación Física del Traslado (button_validate())

Se presionan Establecer cantidades y Validar. La transacción pasa a estado done, descontando las existencias en stock_quant y registrando el movimiento en stock_move_line.

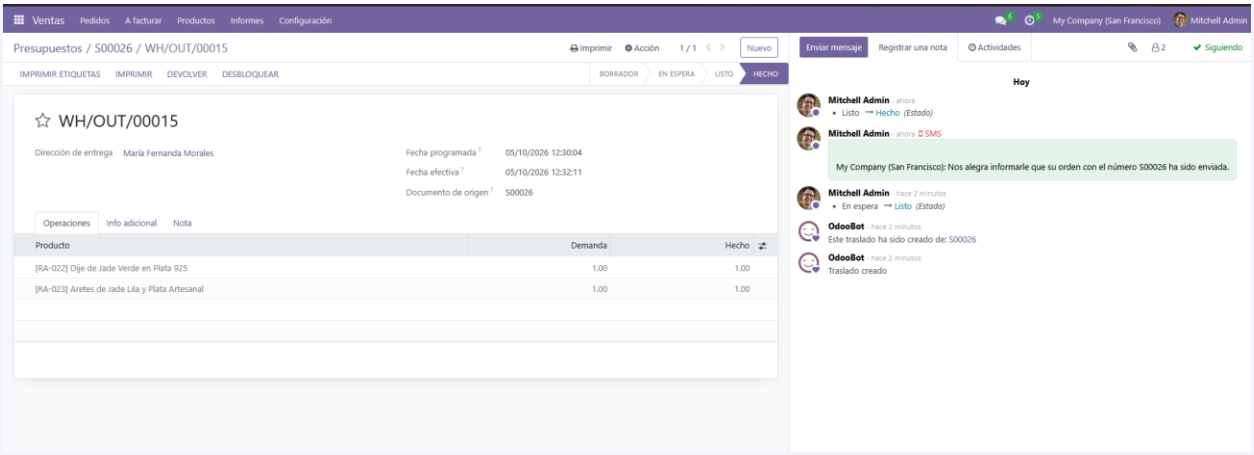


Figura 14: Traslado de almacén validado en estado Hecho con confirmación de entrega.

Paso 15: Asistente Modal de Facturación

Desde el pedido S00026 se abre el asistente sale.advance.payment.inv, seleccionando factura regular por las cantidades entregadas.

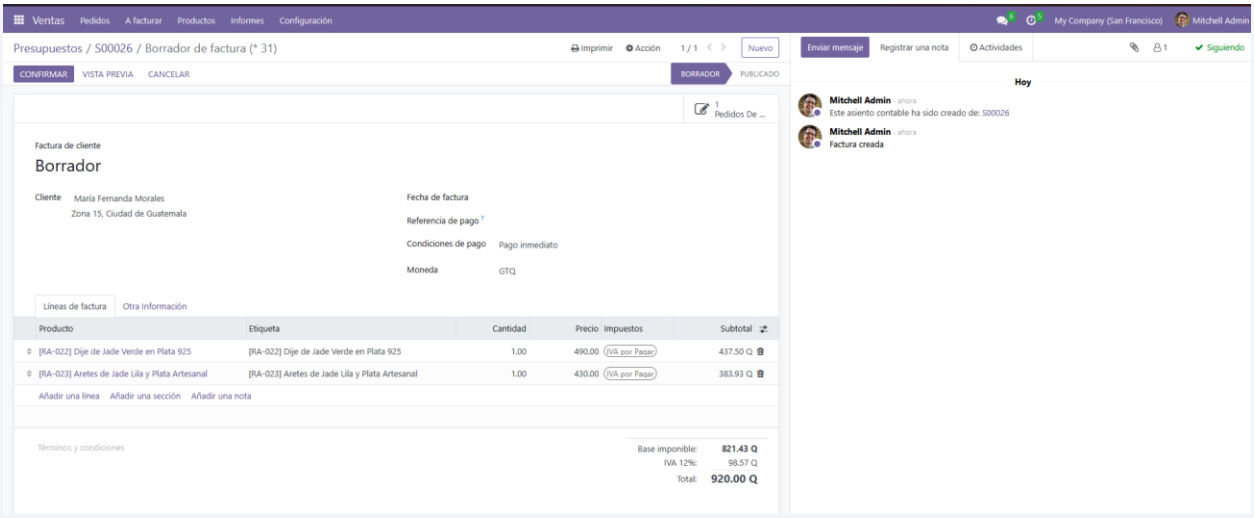


Figura 15: Cuadro de diálogo para generación de factura regular del pedido.

Paso 16: Asentamiento Contable Oficial (INV/2026/00005)

Al presionar Confirmar en el borrador de factura, el método action_post() genera la secuencia oficial INV/2026/00005, asentando la partida doble en el libro contable de clientes.

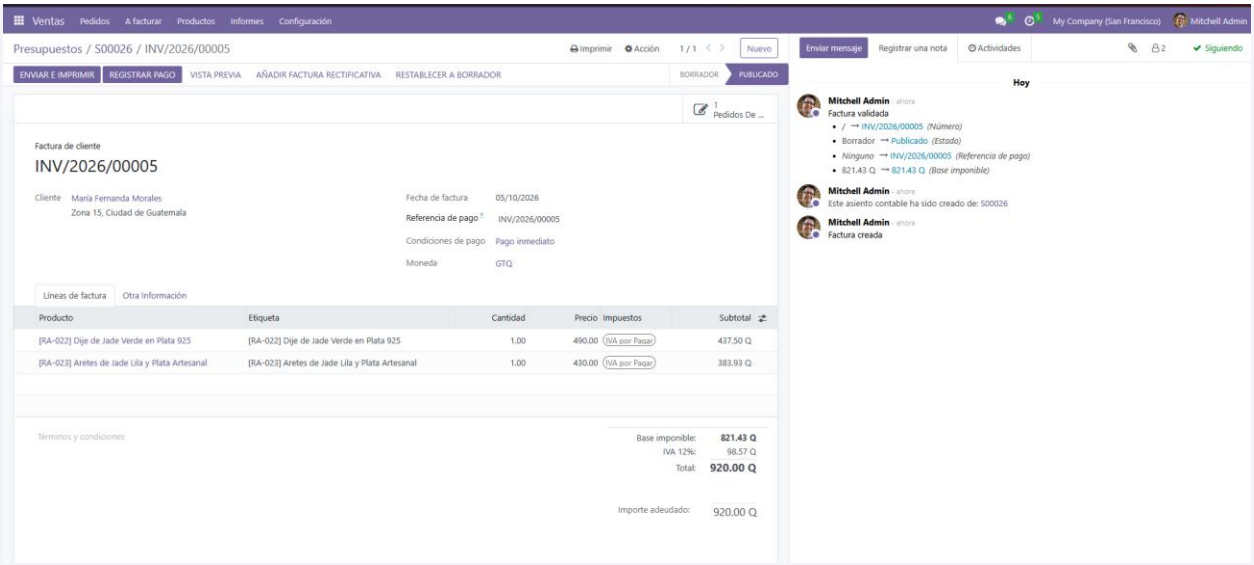


Figura 16: Factura de venta oficial confirmada en estado Publicado por valor de Q 920.00.

5.4 Control de Inventario, Valoración y Órdenes Pendientes de Proveedores

Paso 17: Navegación al Tablero de Informes de Almacén

Desde el módulo de Inventario, se ejecuta stock.action_product_stock_view, cargando la vista pivote y de lista con el inventario valorizado.



Figura 17: Acceso al reporte general de existencias desde el menú del módulo de Inventario.

Paso 18: Reporte de Existencias Físicas y Valoración Total

La consulta calcula el valor en Quetzales de las existencias para los 30 productos: Valor Total = Suma(stock_quant.quantity * product_template.standard_price) = Q 95,015.00.

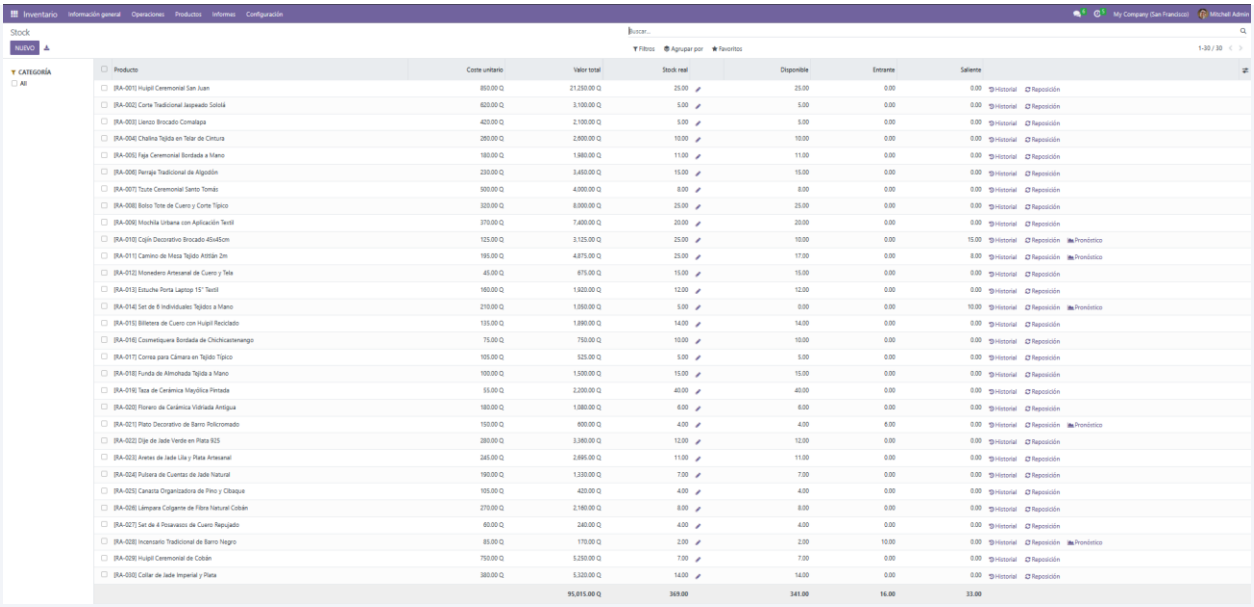


Figura 18: Listado general de existencias físicas de los 30 productos con valoración total de Q 95,015.00.

Paso 19: Agrupación Multidimensional por Categoría de Producto

Se aplica el filtro group_by = categ_id, agrupando las existencias en las 6 familias artesanales oficiales configuradas con parent_path.

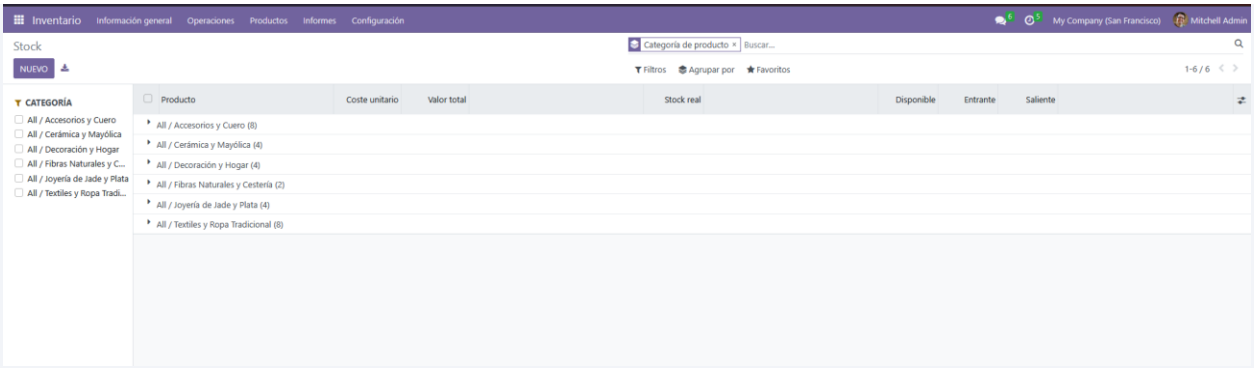


Figura 19: Existencias consolidadas y valorizadas agrupadas por las 6 categorías de producto artesanales.

Paso 20: Detección de Órdenes Pendientes de Proveedores (P00027)

En Compra -> Pedidos -> Pedidos de compra, se audita la orden P00027 emitida a Taller Cerámica Maya Antigua por Q 1,750.00 en estado purchase, confirmando que los artículos están en tránsito.

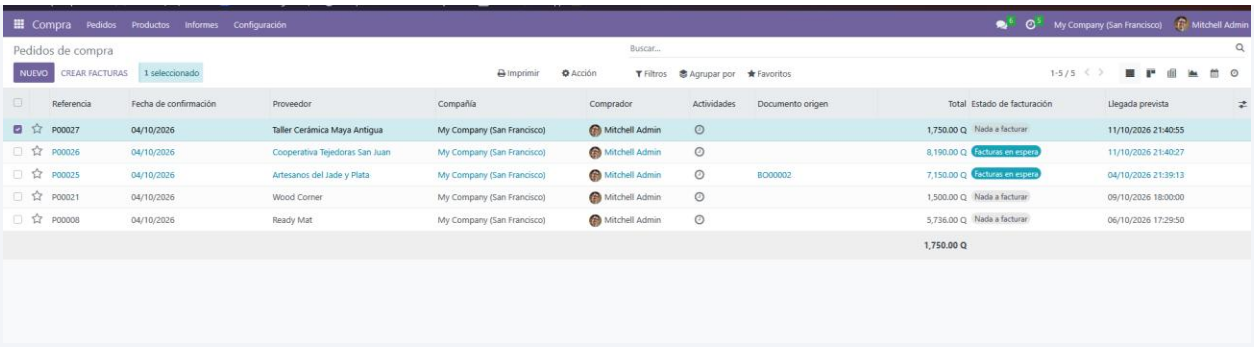


Figura 20: Reporte de compras con la orden P00027 pendiente de recepción en almacén.

Paso 21: Albarán de Entrada en Tránsito (WH/IN/00010)
En Inventario -> Recepciones, se verifica el albarán WH/IN/00010 vinculado a P00027 en estado assigned, listo para recepción física.

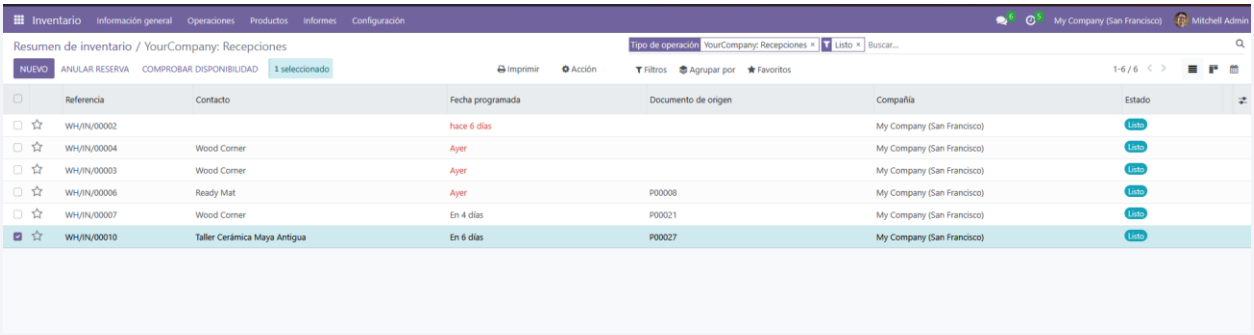


Figura 21: Vista de traslados de entrada pendientes (WH/IN/00010) en el módulo de Inventario.

5.5 Reglas de Reposición Automática y Auditoría de Movimientos

Paso 22: Tablero de Reposición y Detección de Déficit
En Inventario -> Operaciones -> Reposición, se evalúan las existencias de RA-014 Set de 6 Individuales. Al tener 5 unidades físicas y 10 comprometidas en S00025, el pronóstico cae a -5.00, alertando déficit crítico.

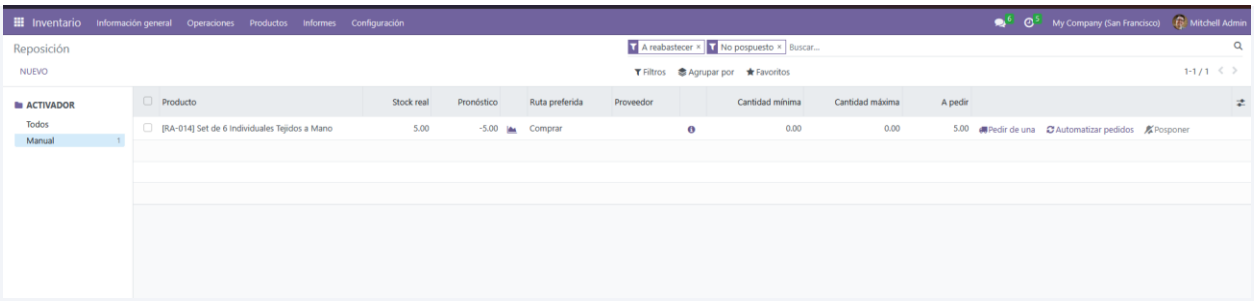


Figura 22: Tablero de reposición con alerta de stock de RA-014 Set de individuales.

Paso 23: Disparo de Reorden Automática (P00028)
Al accionar Pedir de una, el método _procure_orderpoint_confirm() genera reactivamente la orden de compra P00028 en Compras al proveedor asignado.

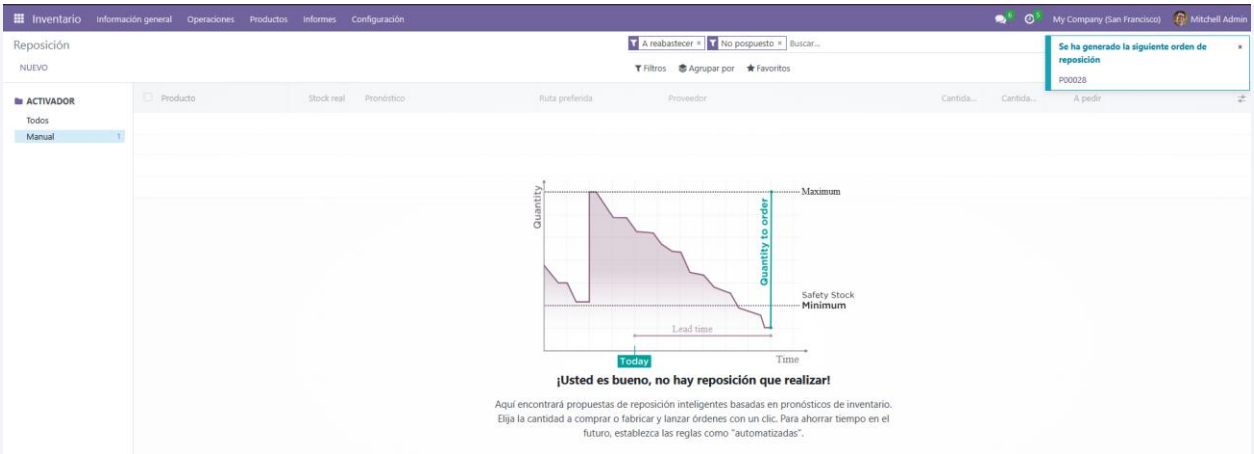


Figura 23: Generación automática de la orden de reposición P00028 tras presionar Pedir de una.

Paso 24: Auditoría y Trazabilidad Histórica de Almacén
En Inventario -> Informes -> Historial de movimientos, se filtra por RA-022 y RA-023, certificando la secuencia completa: ajuste inicial de Norma, compra de Javier y salida por venta de Eduardo.

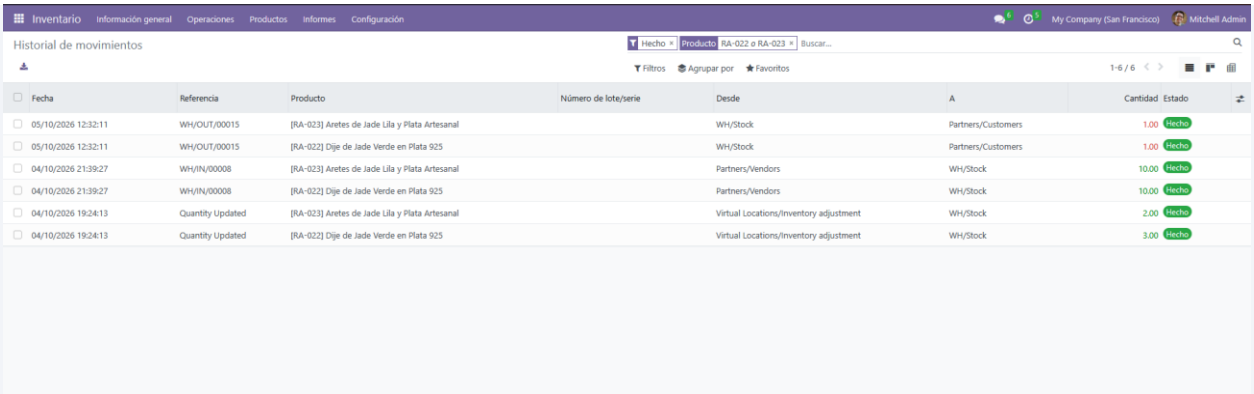


Figura 24: Historial de movimientos auditando la trazabilidad de entrada por compras y salida por ventas.

6. Evidencias de Auditoría SQL Directa en PostgreSQL

Se presentan las consultas SQL ejecutadas directamente en el motor relacional de PostgreSQL:

6.1 Auditoría de Pedidos de Venta, Albaranes y Facturación

```
SELECT
    s.name AS pedido, s.state AS estado_venta, s.amount_total AS total_q,
    p.name AS albaran, p.state AS estado_albaran,
```

```
    m.name AS factura, m.state AS estado_factura
FROM sale_order s
LEFT JOIN stock_picking p ON p.origin = s.name
LEFT JOIN sale_order_line sol ON sol.order_id = s.id
LEFT JOIN sale_order_line_invoice_rel rel ON rel.order_line_id = sol.id
LEFT JOIN account_move_line aml ON aml.id = rel.invoice_line_id
LEFT JOIN account_move m ON m.id = aml.move_id
WHERE s.name IN ('S00025', 'S00026')
GROUP BY s.name, s.state, s.amount_total, p.name, p.state, m.name, m.state;
```

Salida de la consulta:

• S00025 | sale | Q 9,620.00 | WH/OUT/00014 | assigned | Sin facturar (Crédito a 15 días).

• S00026 | sale | Q 920.00 | WH/OUT/00015 | done | INV/2026/00005 | posted.

6.2 Auditoría de Órdenes de Compra y Recepciones en Tránsito

```
SELECT
    po.name AS orden_compra, po.state AS estado_po, po.amount_total AS total_q,
    sp.name AS recepcion, sp.state AS estado_recepcion
FROM purchase_order po
LEFT JOIN stock_picking sp ON sp.origin = po.name
WHERE po.name IN ('P00027', 'P00028');
```

Salida de la consulta:

• P00027 | purchase | Q 1,750.00 | WH/IN/00010 | assigned (En tránsito).

• P00028 | draft | Generada automáticamente por el motor de reposición ante el déficit de RA-014.

6.3 Auditoría de la Partida Doble en el Asiento Contable INV/2026/00005

```
SELECT
    aml.name AS concepto, acc.code AS codigo_cuenta, acc.name AS nombre_cuenta,
    aml.debit AS debe, aml.credit AS haber
FROM account_move_line aml
JOIN account_move am ON am.id = aml.move_id
JOIN account_account acc ON acc.id = aml.account_id
WHERE am.name = 'INV/2026/00005';
```

Salida de la consulta:

• Cobro Cliente María Fernanda | 110200 Cuentas por Cobrar | Debe: Q 920.00 | Haber: Q 0.00

• [RA-022] Dije Jade Verde | 400000 Ingresos por Ventas | Debe: Q 0.00 | Haber: Q 437.50

• [RA-023] Aretes Jade Lila | 400000 Ingresos por Ventas | Debe: Q 0.00 | Haber: Q 383.93

• IVA Débito Fiscal (12%) | 210400 Impuestos por Pagar | Debe: Q 0.00 | Haber: Q 98.57

Balance: Suma(Debe) = Q 920.00 = Suma(Haber) = Q 920.00 (Partida Cuadrada Exacta).

7. Procedimientos de Operación, Respaldo, Restauración y Troubleshooting

7.1 Protocolo de Copia de Seguridad Integral (Base de Datos + Filestore)

```
# 1. Extracción de dump binario comprimido de PostgreSQL
docker exec -t sog1_a_2s2026_proyecto_g3-db-1 pg_dump -U odoo -F c -b -v -f
/tmp/backup_raiz_artesanal.dump raiz_artesanal_db
docker cp sog1_a_2s2026_proyecto_g3-db-1:/tmp/backup_raiz_artesanal.dump
./backup_raiz_artesanal.dump

# 2. Empaquetado comprimido del filestore de imágenes
docker run --rm --volumes-from sog1_a_2s2026_proyecto_g3-web-1 -v $(pwd):/backup debian:bullseye
tar -czf /backup/filestore_backup.tar.gz /var/lib/odoo/filestore/raiz_artesanal_db
```

7.2 Protocolo de Restauración y Puesta en Marcha

```
# 1. Copia del dump y recreación de la base de datos
docker cp ./backup_raiz_artesanal.dump sog1_a_2s2026_proyecto_g3-db-1:/tmp/backup.dump
docker exec -t sog1_a_2s2026_proyecto_g3-db-1 dropdb -U odoo raiz_artesanal_db
docker exec -t sog1_a_2s2026_proyecto_g3-db-1 createdb -U odoo raiz_artesanal_db
docker exec -t sog1_a_2s2026_proyecto_g3-db-1 pg_restore -U odoo -d raiz_artesanal_db -v
/tmp/backup.dump

# 2. Restauración de los archivos del filestore en el volumen persistente
docker run --rm --volumes-from sog1_a_2s2026_proyecto_g3-web-1 -v $(pwd):/backup debian:bullseye
tar -xzf /backup/filestore_backup.tar.gz -C /
```

7.3 Análisis de Causa Raíz (RCA) y Solución al Fallo de Activos Web (Assets HTTP 500)

Al restaurar la base de datos entre diferentes entornos Docker, el navegador arrojaba error HTTP 500 debido a paquetes web huérfanos en ir_attachment que no existían físicamente en disco, disparando FileNotFoundError. La solución de ingeniería consistió en purgar las referencias y forzar la recompilación automática:

```
docker exec sog1_a_2s2026_proyecto_g3-db-1 psql -U odoo -d raiz_artesanal_db -c "DELETE FROM
ir_attachment WHERE url LIKE '/web/assets/%';"
docker restart sog1_a_2s2026_proyecto_g3-web-1
```

7.4 Guía Rápida de Diagnóstico Técnico (Troubleshooting)

Síntoma de Falla	Causa Probable	Comando / Acción Correctiva
connection to server on socket failed	Contenedor PostgreSQL detenido o no responde.	docker restart sog1_a_2s2026_proyecto_g3-db-1 y revisar logs.
Bloqueo de orden (Lock Timeout)	Transacción concurrente reteniendo un bloqueo de fila en stock_quant.	SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE state =

		idle in transaction;
Imagen de producto rota	Desincronización de hash SHA-1 en filestore.	Verificar permisos (chown -R odoo:odoo /var/lib/odoo/filestore) o reimportar.
Memoria agotada (OOM Killer)	Fuga de memoria por consultas excesivas sin paginación.	Reducir limit_memory_soft en odoo.conf y ajustar workers.